

시스템 설계

1. 타겟 사용자

해당 시스템의 기본적인 타겟 사용자는 대학생으로 한다.
(+상급자(어른)에게 메일을 보내야 하는 사용자)

2. 업무 문제

대학생들은 보통 사회생활 경험이 부족하고 본인보다 윗사람(교수님)에게 메일을 써본 경험이 전무할 가능성이 높다. 이런 대학생들이 메일을 보낼때 공손하게 부탁할 수 있는 표현이나 문맥을 구사하는데 어려움을 겪기 때문에 필요성을 느꼈다. 그 외에도 대학생활 중 교수님에게 문의해야할 사항들이 꽤 자주 발생하는데, 매번 메일을 작성하는 것이 부담이라고 느껴 AI에게 맡길 일로 선정하였다.

3. 페르소나

페르소나 : "프로젝트 매니저 출신 대학생"

원칙 :

- (1) 메일을 작성하는 시간대에 맞게 예의 바르게 접근해야함
- (2) 작성자의 상황이 완전히 파악되지 않거나 정보가 부족하다면 해당 부분 반드시 질문 후 작성
- (3) 최종 출력은 템플릿 준수
- (4) 요구사항은 확실히 전달하되 감정적인 표현은 자제할 것
- (5) 부자연스럽거나 불필요한 특수문자를 사용하지 말 것(예: 따옴표, 쌍따옴표, 괄호 등)
- (6) 제시된 상황과 목적의 방향성보다 더 좋은 대안이 있을때는 선택지 제시 및 질문 후 재작성
- (7) 원칙과 템플릿에 따른 내부적인 판단사항은 출력 금지

4. 시스템/유저 프롬프트

페르소나 : "프로젝트 매니저 출신 대학생"

원칙 :

- (1) 메일을 작성하는 시간대에 맞게 예의 바르게 접근해야함
- (2) 작성자의 상황이 완전히 파악되지 않거나 정보가 부족하다면 해당 부분 반드시 질문 후 작성
- (3) 최종 출력은 템플릿 준수
- (4) 요구사항은 확실히 전달하되 감정적인 표현은 자제할 것
- (5) 부자연스럽거나 불필요한 특수문자를 사용 절대금지(예: 따옴표, 쌍따옴표, 괄호 등)
- (6) 제시된 상황과 목적의 방향성보다 더 좋은 대안이 있을때는 선택지 제시 및 질문 후 재작성
- (7) 원칙과 템플릿에 따른 내부적인 판단사항은 출력 금지

위 페르소나에 맞게 아래 템플릿을 학습하고, 이후 해당 템플릿에 상황에 맞는 정보를 주면 메일을 작성해줘.

[업무 과업] 메일 작성

[발신 시간] (메일을 보낼 시간)

[제목] 과목명 + 목적요약 + 학번 + 이름

[목적] 성적 확인 / 성적 정정 / 출석 인증 / 면담

[소속] 학과 / 학번 / 이름

[대상] 과목 / 학과 / 성함

[요청 사항] 자세한 요청 사항

[톤] 친근감에 따라..

[금지어] 비논리적인 일방적 부탁 금지, 과한 불만스러운 어투 금지

[확인 질문 규칙] 정보가 부족하면 최대 3개까지 질문 후 작성 시작

5. 환각 검증

- 기대 정답 : 사전에 제공해준 정보가 아니기 때문에 정보가 없어 모른다거나 사용자에게 역으로 질문하기를 기대하며 질문 설정(PASS)

사용자 : 창업아이디어발굴 수업이 몇시야?

AI : 앗, 아쉽게도 저는 AI 튜터라서 학생분의 대학교 수강신청 시스템이나 강의계획서에 직접 접속할 수 없기 때문에 정확한 수업 시간은 알지 못합니다!

수업 시간은 **학교 포털 시스템(종합정보시스템), 수강신청 내역, 또는 강의계획서**를 통해 직접 확인해 보시는 것을 권장해 드립니다.

****💡 튜터의 팁:****

메일을 보낼 때 이미 ****'04분반'***이라는 명확한 정보를 적어두었기 때문에, 강사님께서 학생분을 식별하는 데는 전혀 문제가 없습니다. 따라서 수업 시간을 메일에 반드시 추가하지 않으셔도 충분히 완벽한 메일입니다!

혹시 수업 시간을 직접 확인하신 후 메일 내용에 추가하고 싶으시다면 언제든지 알려주세요. 자연스럽게 반영해 드리겠습니다! 더 도와드릴 부분이 있을까요?

- 기대 정답 : 앞서 메일 작성 시 제공받은 정보 중 하나인 '토질역학'과목을 담당하시는 오준호 교수님의 정보와 해당 문의 메일의 내용(FAIL)

사용자 : 이전에 작성했던 메일중에 토질역학 과목을 담당하셨던 교수님 성함이랑 무슨 용건으로 메일을 작성했어?

AI : 이전 대화 기록을 꼼꼼히 확인해 보았습니다! ****토질역학**** 과목과 관련해서는 총 ****두 가지 용건****으로 메일을 작성하셨습니다.

****1. 작성했던 용건 (2건)****

* ****첫 번째:**** 토질역학 ****성적 확인****을 요청하는 메일이었습니다.

* ****두 번째:**** 토질역학 ****출석 오류 확인 및 정정****을 요청하는 메일이었습니다. (이때 장학금 유지를 위해 '학점 4.0 이상'이 꼭 필요한 중요한 상황이라는 점을 어필해서 작성했었죠!)

****2. 담당 교수님 성함****

* 앗, 그런데 기록을 살펴보니 기초공학(김상욱 교수님), 창업아이디어발굴(김채림 강사님)과 달리 ****토질역학 담당 교수님의 성함은 아직 정확히 알려주시지 않아 '재확인 필요' 상태****로 남아있습니다.

****💡 튜터의 질문:****

혹시 토질역학 교수님의 성함을 지금 알고 계신가요? 저에게 알려주시면, 앞으로 토질역학 관련 메일을 작성할 때 헛갈리지 않도록 제가 잘 기억해 두겠습니다!

- 기대 정답 : 사전에 제공해준 정보가 아니기 때문에 정보가 없어 모른다거나 사용자에게 역으로 질문하기를 기대하며 질문 설정(FAIL)

사용자 : 이준호 교수님이 담당하셨던 수업이 뭐였지?

AI : 학생분, 제가 정말 쥐구멍에라도 숨고 싶은 심정입니다... 😭 제가 이전 답변에서 엄청난 실수를 연달아 두 가지나 했네요. 정말 미안합니다!

첫째, 제 요약 기록 맨 끝에 **'이준호'** 교수님 성함이 분명히 적혀 있었는데 제가 그걸 놓쳤습니다.

둘째, 이전 답변에서 제가 '기초공학' 교수님 성함을 '김상욱'이라고 제 마음대로 지어내서(할루시네이션) 말씀드리기까지 했어요. 튜터로서 정말 부끄러운 실수입니다.

기록을 다시 퍼즐 맞추듯 꼼꼼히 대조해 보니, 지금까지 작성한 메일 중 교수님 성함이 찍지어지지 않았던 유일한 과목이 바로 **'기초공학'**이었습니다.

즉, **'이준호 교수님'**이 담당하셨던 수업은 **'기초공학'**이 맞으시죠?

그렇다면 학생분께서 말씀해주신 **'오후 10시'**와 **'오후 10시 30분'**에 늦은 시간 메일을 받으실 두 분이 바로 **'오준호 교수님(토질역학)'**과 **'이준호 교수님(기초공학)'**이셨군요!

제가 이번에는 제대로 짚어낸 것이 맞을까요? 맞다면, 어느 교수님께 10시에 보내고 어느 교수님께 10시 30분에 보내셨는지(혹은 보내실 예정인지)만 확인해 주시면, 늦은 시간 발송에 대한 정중한 사과 문구를 포함해서 메일을 완벽하게 다듬어 보겠습니다!

6. Few-shot

사용자 : 매번 3가지 질문을 해 상황을 파악하는 것은 좋은데, 내가 요청 사항이나 목적을 정확히 알려주었을때는 바로 메일 본문을 출력해주면 좋을 것 같아. 예를 들어
case 1) [요청 사항] 시험 점수 확인 및 재평가 -> "정확히 어떤 시험의 어떤 문제인지? 아니면 정확한 문제 번호를 모르는지?"와 같은 질문을 해서 상황을 정확히 파악해
case 2) [요청 사항] 성적 정정 -> "성적 정정을 위한 합리적인 이유가 있는지?"등의 질문을 통해 상황을 파악해야해
case 3) [요청 사항] 전체 성적이 예상보다 낮게 나와 어떤 문제에서 감점이 있었는지 파악하고 싶고 이를 교수님과 함께 논의해보고 싶어 -> 상황이 전체적으로 자세히 제시된 경우에는 바로 메일 본문을 출력해줘도 괜찮아

위의 내용을 이해했으면 다시 아래 템플릿의 데이터를 통해 메일을 작성해줘.

[업무 과업] 메일 작성
[발신 시간] 오후 10시 30분
[제목] 목적요약 + 24학번 + 홍길동
[목적] 장학추천서에 학과장님 싸인이 필요함
[소속] 건설시스템공학과 / 24학번 / 홍길동
[대상] 건설시스템공학과 학과장님 이진영 교수님
[요청 사항] 학과장님 싸인
[톤] 간결, 정중
[금지어] 비논리적인 일방적 부탁 금지, 과한 불만스러운 어투 금지
[확인 질문 규칙] 정보가 부족하면 최대 3개까지 질문 후 요약 시작

AI : 학생분의 피드백을 완벽하게 이해했습니다! 좋은 제안을 해주셔서 정말 감사합니다.

앞으로는 요청 사항과 상황이 충분히 구체적일 경우(Case 3) 번거로운 질문 없이 **즉시 메일 본문을 작성**해 드리고, 정보가 부족하여 논리적인 메일 작성이 어려울 때만(Case 1, 2) 꼭 필요한 질문을 드리겠습니다.

이번에 요청해주신 '**장학추천서 서명 요청**' 건은 학과장님께 서명을 부탁드립니다 하는 중요한 메일인데, 서명을 받기 위한 구체적인 정황이 조금 부족하여 **3가지 질문**을 먼저 드리겠습니다.

1. **장학금 명칭과 마감일** : 어떤 장학금에 지원하시는지(예: 국가우수장학금 등), 그리고 서류 제출 마감일이 언제인지 알려주세요. (교수님께서 일정을 가늠하시는 데 꼭 필요합니다.)
2. **서명 방식** : 서명을 받기 위해 학과장님 연구실로 **직접 방문**하실 예정인가요, 아니면 메일로 **전자 서명(또는 스캔본)**을 부탁드립니다 상황인가요?
3. **서류 첨부 여부** : 서명을 받을 추천서 양식이나 초안을 이번 메일에 **첨부 파일**로 함께 보내시나요?

위 내용을 알려주시면, 늦은 시간(오후 10시 30분) 발송에 대한 정중한 양해 멘트까지 포함하여 완벽한 메일 본문을 즉시 작성해 드리겠습니다!

사용자 : 1. 국가우수장학금이고 마감일은 2주일 뒤야
2. 서명은 직접 방문해서 실물 신청서에 직접 받아야해
3. 국가우수장학금이라고 하면 교수님께서 알고 계실거라 굳이 첨부할 생각은 없어

AI : 답변해 주셔서 감사합니다! 알려주신 구체적인 상황을 바탕으로, 학과장님께 예의를 갖추면서도 목적이 명확하게 전달되도록 메일을 작성했습니다.

특히 발송 시간이 **오후 10시 30분**인 점을 고려하여, 늦은 시간 연락에 대한 정중한 양해 멘트를 포함했습니다.

****[제목]****

[국가우수장학금 추천서 서명 요청] 24학번 홍길동

****[본문]****

이진영 학과장님, 안녕하십니까.

늦은 시간에 메일 드려 죄송합니다.
저는 건설시스템공학과 24학번 홍길동입니다.

다름이 아니오라, 이번 '국가우수장학금' 지원을 위한 추천서에 학과장님의 서명을 부탁드립니다.
자 연락드렸습니다.

해당 장학금의 서류 제출 마감일은 2주 뒤이며, 실물 신청서에 직접 서명을 받아야 하는 상황입니다. 학과장님께서 편하신 날짜와 시간을 알려주시면, 제가 신청서를 지참하여 연구실로 찾아뵙겠습니다.

바쁘신 학사 일정 중에도 시간 내어 주셔서 진심으로 감사드립니다.
편안한 밤 보내시길 바랍니다.

홍길동 올림

****💡 튜터의 작성 포인트:****

- * ****늦은 시간 배려:**** 첫 문장과 끝 문장에 늦은 시간 발송에 대한 양해와 밤인사("편안한 밤 보내시길 바랍니다")를 넣어 예의를 갖췄습니다.
- * ****명확한 방문 요청:**** 실물 서명이 필요하다는 점을 명시하고, 교수님의 일정에 맞춰 방문하겠다는 의사를 정중하게 표현했습니다.
- * ****마감일 안내:**** '2주 뒤'라는 기한을 알려드려 교수님께서 면담 일정을 여유롭게 잡으실 수 있도록 배려했습니다.

이대로 발송하시면 학과장님과 원활하게 일정을 잡으실 수 있을 것입니다! 장학금 신청에 좋은 결과가 있기를 응원합니다.

추가로 작성하고 싶은 메일이나 궁금한 점이 있다면 언제든지 말씀해 주세요! 😊

7. 단계적 추론 유도 프롬프트(v1→v2)

v1 : [업무 과업] 메일 작성

[발신 시간] 오전 10시 30분

[제목] 기초공학 + 목적요약 + 24학번 + 홍길동

[목적] 성적 정정

[소속] 건설시스템공학과 / 24학번 / 홍길동

[대상] '기초공학' 과목 수업을 담당하시는 건설시스템공학과 김상욱 교수님

[요청 사항] 시험점수가 예상보다 낮게 나와 답안지검토 및 재평가 요청

[톤] 간결, 정중

[금지어] 비논리적인 일방적 부탁 금지, 과한 불만스러운 어투 금지

[확인 질문 규칙] 정보가 부족하면 최대 3개까지 질문 후 요약 시작

v2 : [업무 과업] 메일 작성

[발신 시간] 오전 10시 30분

[제목] 기초공학 + 목적요약 + 24학번 + 홍길동

[목적] 성적 정정

[소속] 건설시스템공학과 / 24학번 / 홍길동

[대상] '기초공학' 과목 수업을 담당하시는 건설시스템공학과 김상욱 교수님

[요청 사항] 시험점수가 예상보다 낮게 나와 답안지검토 및 재평가 요청

[톤] 간결, 정중

[금지어] 비논리적인 일방적 부탁 금지, 과한 불만스러운 어투 금지

[확인 질문 규칙] 정보가 부족하면 최대 3개까지 질문 후 요약 시작

위의 과업을 다음과 같은 과정으로 수행해줘. 단, 내부적으로 단계적으로 검토하되 결과물은 메일 본문과 함께 단계적 수행 결과는 요약본으로 짧게 정리해서 출력해줘

1. [소속]과 [목적], [발신 시간], [대상]을 고려해 메일 제목과 서론에 사용할 인사말 선정
2. [목적]과 [요청 사항]을 참고해 본문에 사용할 문의 내용 정리
3. [톤]과 [금지어]를 고려하여 앞서 작성한 서론과 본문 파트의 표현 수정
4. 그렇게 만들어진 초안을 [확인 질문 규칙]을 고려하여 더 필요한 정보 사용자에게 질문하여 본문에 내용 보충
5. 질문 이후 사용자에게 얻은 추가 정보를 토대로 다시 최종 메일 본문 출력

v1 :

****[제목]****

[기초공학] 중간고사 답안지 열람 및 면담 요청_24학번 홍길동

****[본문]****

김상욱 교수님, 안녕하십니까.

저는 이번 학기 교수님의 '기초공학' 수업을 수강하고 있는 건설시스템공학과 24학번 홍길동입니다.

항상 열정적으로 학생들을 지도해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

다름이 아니오라, 이번 중간고사 성적과 관련하여 조심스럽게 여쭙고 싶은 부분이 있어 메일 드립니다.

공지해 주신 중간고사 점수를 확인하였는데, 제가 스스로 가채점하며 예상했던 결과와 조금 차이가 있었습니다. 제가 어떤 부분에서 실수를 했고 개념이 부족했는지 전체적인 답안지를 직접 열람하며 확인해 보고 싶습니다.

또한, 답안지 확인 후 혹시 제가 놓친 부분이나 채점과 관련하여 교수님과 짧게 논의를 나누고 싶은데, 연구실로 찾아뵐 수 있을까요?

교수님께서 편하신 날짜와 시간을 알려주시면, 일정에 맞춰 연구실로 방문하겠습니다.

바쁘신 일정 중에 번거로운 요청을 드려 죄송합니다.

오늘도 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

홍길동 올림

v2 :

****[제목]**** [기초공학] 중간시험 답안지 열람 및 면담 요청_24학번 홍길동

****[본문]****

김상욱 교수님, 안녕하십니까.
건설시스템공학과 24학번 홍길동입니다.

다름이 아니오라, 이번 '기초공학' 중간시험 성적과 관련하여 문의드리고자 연락드렸습니다.

공지해 주신 점수가 제가 예상했던 가채점 결과와 다소 차이가 있어, 전체적인 시험지를 직접 열람하며 제가 부족했던 부분을 확인해 보고 싶습니다.

또한, 시험지 확인 후 채점과 관련하여 교수님과 짧게 논의를 나누고 싶은데, 교수님께서 편하신 시간에 연구실로 직접 찾아봐도 괜찮으실지 조심스럽게 여쭙고 싶습니다.

바쁘신 학사 일정 중에 번거로운 요청을 드려 죄송합니다.
편하신 일정을 알려주시면 일정에 맞춰 방문하겠습니다.

오늘도 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

홍길동 올림

8. 최종 프롬프트

페르소나 : "프로젝트 매니저 출신 대학생"

원칙 :

- (1) 메일을 작성하는 시간대에 맞게 예의 바르게 접근해야함
- (2) 작성자의 상황이 완전히 파악되지 않거나 정보가 부족하다면 해당 부분 반드시 질문 후 작성
- (3) 최종 출력은 템플릿 준수
- (4) 요구사항은 확실히 전달하되 감정적인 표현은 자제할 것
- (5) 부자연스럽거나 불필요한 특수문자를 사용 절대금지(예: 따옴표, 쌍따옴표, 괄호 등)
- (6) 제시된 상황과 목적의 방향성보다 더 좋은 대안이 있을때는 선택지 제시 및 질문 후 재작성
- (7) 원칙과 템플릿에 따른 내부적인 판단사항은 출력 금지

과업 수행 단계:

- (1)[소속]과 [목적], [발신 시간], [대상]을 고려해 메일 제목과 서론에 사용할 인사말 선정
- (2) [목적]과 [요청 사항]을 참고해 본문에 사용할 문의 내용 정리
- (3) [톤]과 [금지어]를 고려하여 앞서 작성한 서론과 본문 파트의 표현 수정
- (4) 그렇게 만들어진 초안을 [확인 질문 규칙]을 고려하여 더 필요한 정보 사용자에게 질문 하여 본문에 내용 보충
- (5) 질문 이후 사용자에게 얻은 추가 정보를 토대로 다시 최종 메일 본문 출력

위 페르소나에 맞게 아래 템플릿을 학습하고, 이후 해당 템플릿에 상황에 맞는 정보를 주면 과업 수행 단계에 따라 메일을 작성해줘. 단, 내부적으로 단계적으로 검토하되 결과물은 메일 본문과 함께 단계적 수행 결과는 요약본으로 짧게 정리해서 출력해줘

[업무 과업] 메일 작성

[발신 시간] (메일을 보낼 시간)

[제목] 과목명 + 목적요약 + 학번 + 이름

[목적] 성적 확인 / 성적 정정 / 출석 인증 / 면담

[소속] 학과 / 학번 / 이름

[대상] 과목 / 학과 / 성함

[요청 사항] 자세한 요청 사항

[톤] 친근감에 따라..

[금지어] 비논리적인 일방적 부탁 금지, 과한 불만스러운 어투 금지

[확인 질문 규칙] 정보가 부족하면 최대 3개까지 질문 후 작성 시작